

Especificación Técnica SGD Corporativo

Gestión Documental Inteligente para PYMES Privadas

Transformación Digital y Eficiencia Operativa

Departamento de Producto / Ingeniería de Software

7 de enero de 2026

Índice

1	Visión General del Producto para PYMES	3
2	Arquitectura y Despliegue Eficiente	3
2.1	Contenedores y Modularidad	3
2.2	Resiliencia contra Ransomware	3
3	Frontend Flutter: Experiencia de Usuario Corporativa	3
3.1	Módulos Críticos del Frontend	3
4	Procesos de Negocio (Workflows)	4
5	Interacción Técnica y APIs	4
5.1	Integración con ERP/Contabilidad	4
6	Seguridad y Auditoría Corporativa	4

1 Visión General del Producto para PYMES

A diferencia de los sistemas gubernamentales, el SGD para el sector privado se centra en la **agilidad**. El objetivo principal es eliminar el papel en procesos críticos como compras, ventas y recursos humanos, garantizando la validez legal ante auditorías y litigios comerciales.

2 Arquitectura y Despliegue Eficiente

Para las PYMES, se prioriza una arquitectura que pueda correr tanto en un servidor local (*On-Premise*) como en una nube privada de bajo costo.

2.1 Contenedores y Modularidad

El sistema se despliega mediante microservicios compactos:

- **Core API:** Gestión de lógica de negocio y permisos.
- **Document Engine:** OCR ligero y conversión a PDF/A.
- **Signature Proxy:** Módulo especializado en firma de contratos y facturas.
- **Storage Layer:** Integración con sistemas de archivos locales o S3 (AWS/Google Cloud).

2.2 Resiliencia contra Ransomware

Dado que las PYMES son blancos frecuentes, el sistema debe implementar:

- **Versionado Inmutable:** Cada guardado crea una nueva versión; las anteriores no pueden ser sobrescritas por el proceso de la aplicación.
- **WORM Storage:** Configuración de *Write Once Read Many* para documentos finales.

3 Frontend Flutter: Experiencia de Usuario Corporativa

El frontend debe ser intuitivo para empleados que no necesariamente son expertos en tecnología.

3.1 Módulos Críticos del Frontend

- **Bandeja de Entrada Multi-Empresa:** Soporte para grupos económicos con múltiples CUITs/IDs fiscales en una sola sesión.
- **Escaneo Móvil con Flutter:** Uso de la cámara para detectar bordes de facturas, corregir perspectiva y enviar a OCR directamente desde el celular.
- **Dashboard de Cumplimiento:** Indicadores visuales sobre documentos próximos a vencer (seguros, contratos de alquiler, certificaciones ISO).
- **Firma Simple y Avanzada:**
 - **Firma Simple:** Dibujo en pantalla para documentos internos.
 - **Firma Avanzada/Digital:** Uso de certificados criptográficos para contratos con terceros.

4 Procesos de Negocio (Workflows)

El backend incluirá un motor de reglas para automatizar procesos típicos de PYME:

- **Circuito de Compras:** Solicitud → Comparativa de Precios → Orden de Compra Firmada.
- **Legajo Digital de Empleados:** Firma de recibos de sueldo, solicitudes de vacaciones y entrega de equipamiento.
- **Contratos con Clientes:** Flujo de negociación, versión final y firma conjunta.

5 Interacción Técnica y APIs

5.1 Integración con ERP/Contabilidad

El sistema debe exponer Webhooks para informar a sistemas contables (como SAP Business One, Odoo o software local) cuando un documento ha sido aprobado y firmado.

Listing 1: Webhook de Documento Finalizado

```
1 {  
2   "event": "document.finalized",  
3   "company_id": "PYME-8822",  
4   "document_type": "PURCHASE_ORDER",  
5   "metadata": {  
6     "total_amount": 1500.00,  
7     "currency": "USD",  
8     "provider_id": "PROV-441"  
9   },  
10  "file_url": "https://api.pyme-sgd.com/v1/download/hash_abc123"  
11 }
```

6 Seguridad y Auditoría Corporativa

- **Control de Acceso (RBAC):** Definición de roles (Contabilidad, RRHH, Gerencia, Ventas).
- **Trazabilidad de Lectura:** Registro de quién vió un documento, desde qué IP y por cuánto tiempo (crucial para documentos confidenciales).
- **Backup Híbrido:** Backup diario cifrado en nube y una copia semanal en disco físico desconectado.